# Przewodnik projektowy

Plan Budowlany: Roguelike · stan danych v0.23.0 · wygenerowano z `GBA/data/game.json` skryptem `docs/przewodnik/make_przewodnik.py`

> Ten dokument jest **punktem odniesienia** przy dodawaniu treści: nowej broni, zawodu, problemu budowy czy etapu. Wszystkie tabele powstają z aktualnych danych – po zmianie `game.json` uruchom skrypt ponownie. Zanim dodasz nowość, sprawdź, czy nie dubluje istniejącego wzoru pól, typu ciosu albo efektu, i czy pasuje do zasad poniżej.

## 1. Zasady treści

- **Przeciwnicy to problemy budowy** (przeciek, zwarcie, pleśń, termin, pieczątka…), **nigdy ludzie**, zawody ani urzędnicy. Ludzie występują tylko jako nadawcy SMS-ów, brygada i zawody gracza.
- **Bez marek**: żadnych nazw, logotypów ani charakterystycznych barw producentów narzędzi, konsol i sklepów. Kolory rzadkości to umowne klasy jakości.
- **Teksty dla gracza** tylko w `GBA/data/game.json` (PL) i `GBA/data/lang/en.json` (EN); `gen_data.py --check` pilnuje fontu, szerokości i kompletności.
- **Logika wspólna** GBA i Godot: zmiana zasad w obu rdzeniach + test złoty.
- **Nowa broń** = mapa sprite'a w `GBA/tools/weapon_sprites.py` (rękojeść po lewej, maks. 12×9), typ ciosu, wzór pól A i B (B z odnowieniem), źródło (zawód / Szkolenia / drop / Hurtownia / sekret).

### Cele balansu (bot, 300 przebiegów na zawód)

| Tryb | Wygrane | Tryb | Wygrane |
|---|---|---|---|
| Łatwy | 50–60% | pełne Szkolenia | 50–60% |
| Normalny | 25–35% | + Respekt | 65–75% |
| Trudny | 8–15% | Akt 0 + meta | 60–70% |
| inwestor, wszystkie modyfikatory | 5–15% | kontrakty kariery | 25–40 / 60–75% |

Człowiek wygrywa łatwiej niż bot (feedback 2026-10-04, TODO #73) – przy strojeniu celuj w dolną granicę.

Obrażenia: Cios = rzut broni + premie: SIŁ/ZRĘ/INT broni +1 co 2 pkt, Szkolenia, odznaki, poziom, projekty, rękawice; potem +%. OBR problemu: -1 co 2 pkt (min. 1). Kryt mnoży cios, SZCZ go podnosi.

## 2. Typy ciosu i skuteczność

### Mnożnik obrażeń wg materiału problemu (`hitTypes.materialPct`)

| | Cement | Stal | Drewno | woda (żywioł) | bez materiału |
|---|---|---|---|---|---|
| **Obuch** | **125%** | 75% | 100% | 75% | 100% |
| **Cięcie** | 75% | 75% | **125%** | 100% | 100% |
| **Kłucie** | 75% | **125%** | 100% | 75% | 100% |

- **Obuch**: 20% szans na ogłuszenie (cel traci turę). Bronie: 19.
- **Cięcie**: +5% szans na kryt. Bronie: 10.
- **Kłucie**: ignoruje 1 OBR (albo własną wartość broni). Bronie: 22.
- Broń z dwoma typami bierze **lepszy** mnożnik dla danego materiału.
- Problemy wg materiału: Cement 10, Stal 15, Drewno 13, bez materiału 9.

### Żywioły

| Żywioł broni | Działanie | Bronie |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| iskra | stal ×125%, w pyle – Wybuch pyłu | Szlifierka, Pistolet do kotew, Spawarka, Pilarka tarczowa, Szlifierka Iskrownica |
| prąd | woda / Mokry ×150%, combo Porażenie | Próbnik napięcia |
| ogień | drewno ×150%, woda ×50%, podpalenie 2/turę, osusza Mokry | Palnik dekarski, Lutownica, Opalarka |
| woda | moczy cele (Mokry) – przygotowuje prąd | Myjka ciśnieniowa |

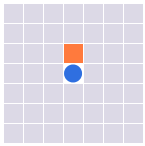
## Kombinacje stanów

- **Porażenie** (Mokry + prąd!): Prąd w mokry: +3 i na mokrych obok
- **Wybuch pyłu** (Pył + iskra!): Iskra w zapylony: wybuch 4 wokół
- **Pęknięcie** (Zamróz + uderzenie!): Cios wręcz w zmrożony: +50%

## Stany (`statuses`)

| Stan | id | Działanie |
|---|---|---|
| **Zatrucie** | `poison` | -1 HP/turę |
| **Porażenie** | `shock` | tracisz turę |
| **Poślizg** | `slip` | ruch o 2 pola |
| **Papierologia** | `paper` | moc później |
| **Mokry** | `wet` | prąd boli bardziej |
| **Podpalenie** | `burn` | -2 HP/turę |
| **Krwawienie** | `bleed` | -2 HP/turę |
| **Unieruchomienie** | `root` | stoi w miejscu |
| **Odsłonięty** | `defdown` | mniejsza OBR |
| **Oznaczony** | `mark` | więcej obrażeń |

## Wzory pól



**Pojedynczy**
cel w zasięgu (pole przed bohaterem)



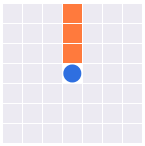
**Łuk**
przód i oba skosy (3 pola)



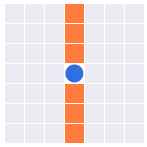
**Wokół**
8 pól dookoła



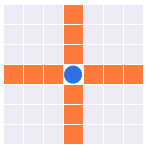
**Krzyż**
przód, tył i boki (4 pola)



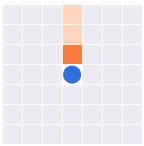
**Linia**
N pól w linii, przebija



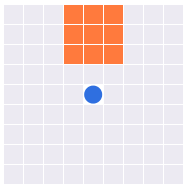
**Linia w obie strony**
linia N pól przed i za bohaterem



**Linie w 4 strony**
linie N pól w 4 strony



**Strzał**
pierwszy cel w linii do N pól



**Rzut 3x3**
obszar 3x3 w odległości N



**Natrysk**
pole przed + rząd 3 pól dalej



**Pchnięcie**
cel + odrzut

Niebieskie kółko – bohater (patrzy w górę), pomarańczowe – trafione pola, jasne – dalszy tor (strzał, odrzut), szare – zasięg celu pojedynczego. Przykład dla N = 3. Wzory obracają się z kierunkiem, na skos o 45°.

## 3. Rzadkość broni (`weaponRarities`)

### Zwykła

bazowe statystyki · rzut ≥ 0 na 100

Obudowa elektronarzędzi: ciemna zieleń + czerń. Paleta H, h, A, *:



### Solidna

+1 obrażeń · rzut ≥ 70 na 100

Obudowa elektronarzędzi: morski niebieski. Paleta H, h, A, *:



### Markowa

+1 obrażeń, odnowienie B -1 · rzut ≥ 94 na 100

Obudowa elektronarzędzi: żółty + czerń. Paleta H, h, A, *:



### Mistrzowska

bazowe statystyki · tylko unikaty (Mistrzowskie bronie)

Obudowa elektronarzędzi: czerwień + biel. Paleta H, h, A, *:

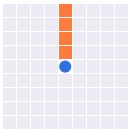
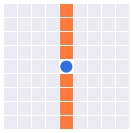


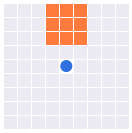
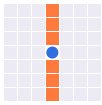
- **Elektronarzędzia** (wkrętarka, szlifierka, gwoździarka, młot udarowy, pilarka, opalarka, myjka, pistolet do kotew, spawarka, lasery, lutownica, palnik, agregat, mieszadło, pistolet do silikonu, taker…) – kolor **obudowy** wg rzadkości.
- **Narzędzia ręczne** (młoty, kielnia, łopata, kilof, łom, klucz, siekiera, piła, nożyce, noże, poziomica, tyczka, przecinak) – drewno, stal, guma; kolor rzadkości tylko na **akcentach** (pasek rękojeści, owijka, okładka).
- **Wspólny akcent**: czarny obrys + 1 px poświaty w kolorze rzadkości; Mistrzowska z iskrą. Ikony mają też znacznik bez koloru (Solidna 1 kropka, Markowa 2, Mistrzowska iskra) – dla daltonistów.
- **Bez marek**: kolory obudów to umowne „klasy jakości", nigdy logotypy, napisy ani nazwy producentów.
- Bronie Mistrzowskie istnieją tylko w tej rzadkości: Młot Zenka, Poziomica mistrza, Pilarka tarczowa, Nóż majstra seniora, Młot Gromowładny, Kielnia Pierwszej Cegły, Szlifierka Iskrownica, Łom Ostatniej Deski.

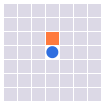
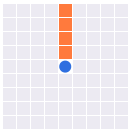
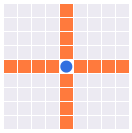
Sprite'y: `art/weapons/` (opis w README), generator `GBA/tools/weapon_sprites.py`.

## 4. Bronie (45)

Ikona w rzadkości Markowej (Mistrzowskie – złotej). Obrażenia = rzut min–max + premia statystyki (SIŁ/ZRĘ/INT +1 co 2 pkt) i inne premie; tryb B ma odnowienie w turach (Markowa −1).

| | Broń, źródło | Typ, statystyki | Tryb A | Tryb B |
|---|---|---|---|---|
|  | **Dziennik budowy**<br>`dziennik · anim.: wiązka`<br>zawód: Kierownik budowy | Kłucie<br>2–4 obr. · zasięg 2 · INT |  **A**<br>Strzał 2 |  **B** · *Wpis do dziennika*<br>Pojedynczy, Oznaczony: +20% obrażeń (3 t.)<br>odnowienie 6 |
|  | **Kielnia**<br>`kielnia · anim.: zamach`<br>zawód: Murarz | Cięcie Kłucie<br>4–6 obr. · zasięg 1 · SIŁ |  **A**<br>Łuk |  **B** · *Rzut zaprawą*<br>Strzał 2, 50% obrażeń, ogłuszenie 100% (1 t.)<br>odnowienie 7 |
|  | **Gwoździarka**<br>`gwozdziarka · anim.: strzał`<br>zawód: Cieśla-dekarz | Kłucie<br>2–3 obr. · zasięg 3 · ZRĘ |  **A**<br>Strzał 3 |  **B** · *Seria*<br>Linia 3, 60% obrażeń<br>odnowienie 5 |
|  | **Próbnik napięcia**<br>`probnik · anim.: wiązka`<br>zawód: Elektryk | Kłucie prąd<br>3–5 obr. · zasięg 2 · INT |  **A**<br>Strzał 2 |  **B** · *Przeskok*<br>Krzyż, łańcuch prądu na mokre cele obok<br>odnowienie 4 |
|  | **Klucz nastawny**<br>`klucz · anim.: uderzenie z góry`<br>zawód: Hydraulik | Obuch Kłucie<br>4–7 obr. · zasięg 1 · SIŁ |  **A**<br>Pojedynczy |  **B** · *Zakręcenie zaworu*<br>Pojedynczy, osusza / zakręca wodę (1 t.)<br>odnowienie 4 |
|  | **Szlifierka**<br>`szlifierka · anim.: zamach`<br>zawód: Glazurnik | Cięcie iskra<br>4–7 obr. · zasięg 1 · ZRĘ |  **A**<br>Pojedynczy |  **B** · *Iskry*<br>Łuk, podpala<br>odnowienie 3 |
|  | **Łom**<br>`lom · anim.: uderzenie z góry`<br>w dropach i Hurtowni od pierwszej budowy (bez odblokowania) | Obuch<br>3–6 obr. · zasięg 1 · SIŁ |  **A**<br>Pojedynczy |  **B** · *Podważenie*<br>Pchnięcie, odrzut o 2, otwiera pęknięte ściany<br>odnowienie 5 |
|  | **Wkrętarka**<br>`wkretarka · anim.: pchnięcie`<br>Szkolenia | Kłucie<br>2–5 obr. · zasięg 2 · ZRĘ |  **A**<br>Linia 2 |  **B** · *Rozkręcenie*<br>Pojedynczy, −3 OBR (3 t.)<br>odnowienie 5 |
|  | **Poziomica laserowa**<br>`laser · anim.: wiązka`<br>Szkolenia | Kłucie<br>2–4 obr. · zasięg 4 · INT |  **A**<br>Linia 4 |  **B** · *Wiązka w 2 strony*<br>Linia w obie strony 4<br>odnowienie 6 |
|  | **Młot wyburzeniowy**<br>`mlot · anim.: uderzenie z góry`<br>Szkolenia | Obuch<br>5–8 obr. · zasięg 1 · SIŁ |  **A**<br>Pchnięcie, odrzut o 1 |  **B** · *Wyburzenie*<br>Wokół, otwiera pęknięte ściany<br>odnowienie 7 |
|  | **Tablet z projektem**<br>`tablet · anim.: wiązka`<br>Szkolenia | Obuch<br>3–5 obr. · zasięg 2 · INT |  **A**<br>Pojedynczy |  **B** · *Zmiana projektu*<br>Strzał 3, zamiana miejscami z celem<br>odnowienie 6 |
|  | **Miernik laserowy**<br>`miernik · anim.: wiązka`<br>Szkolenia | Kłucie<br>2–5 obr. · zasięg 3 · INT |  **A**<br>Strzał 3 |  **B** · *Pomiar pokoju*<br>Pojedynczy, odsłania pokój, kryt +10% (3 t.)<br>odnowienie 6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **Dachówki**<br>`dachowka · anim.: strzał`<br>zawód: Dekarz | Obuch<br>2–3 obr. · zasięg 3 · ZRĘ |  <br>**A**<br>Strzał 3 |  <br>**B** · *Grad dachówek*<br>Rzut 3x3 3<br>odnowienie 2 |
|  | **Agregat tynkarski**<br>`agregat · anim.: natrysk`<br>zawód: Tynkarz | Obuch<br>2–4 obr. · zasięg 2 · SIŁ |  <br>**A**<br>Natrysk |  <br>**B** · *Zatynkowanie*<br>Pojedynczy, unieruchomienie (2 t.)<br>odnowienie 6 |
|  | **Łyżka koparki**<br>`lyzka · anim.: zamach`<br>zawód: Operator koparki | Obuch<br>4–7 obr. · zasięg 1 · SIŁ |  <br>**A**<br>Łuk |  <br>**B** · *Zgarnięcie*<br>Strzał 3, 50% obrażeń, przyciąga o 2<br>odnowienie 5 |
|  | **Młot udarowy**<br>`udarowy · anim.: pchnięcie`<br>nagroda | Obuch Kłucie<br>5–9 obr. · zasięg 1 · SIŁ |  <br>**A**<br>Pojedynczy |  <br>**B** · *Kucie na wylot*<br>Linia 1, ignoruje OBR (1 t.)<br>odnowienie 6 |
|  | **Pistolet do kotew**<br>`kotwy · anim.: strzał`<br>nagroda | Kłucie iskra<br>3–5 obr. · zasięg 3 · ZRĘ |  <br>**A**<br>Strzał 3 |  <br>**B** · *Zakotwienie*<br>Pojedynczy, unieruchomienie (2 t.)<br>odnowienie 5 |
|  | **Spawarka**<br>`spawarka · anim.: natrysk`<br>zawód: Spawacz | Cięcie iskra<br>2–4 obr. · zasięg 2 · ZRĘ |  <br>**A**<br>Linia 2 |  <br>**B** · *Gorący spaw*<br>Pojedynczy, 2 obrażeń/turę (3 t.), stal 150%<br>odnowienie 4 |
|  | **Tyczka geodezyjna**<br>`tyczka · anim.: pchnięcie`<br>zawód: Geodeta | Kłucie<br>2–4 obr. · zasięg 2 · INT |  <br>**A**<br>Linia 2 |  <br>**B** · *Wytyczenie*<br>Krzyż, Oznaczony: +40% obrażeń (3 t.)<br>odnowienie 4 |
|  | **Młotek ciesielski**<br>`mlotek · anim.: uderzenie z góry`<br>zawód: Majster | Obuch Cięcie<br>4–7 obr. · zasięg 1 · SIŁ |  <br>**A**<br>Pojedynczy |  <br>**B** · *Dobicie gwoździa*<br>Pojedynczy, −2 OBR (1 t.)<br>odnowienie 2 |
|  | **Młot Zenka** Mistrzowska<br>`mlot_zenka · anim.: uderzenie z góry`<br>sekret: Termin pokonany przez brygadę | Obuch<br>4–7 obr. · zasięg 1 · SIŁ · odrzut |  <br>**A**<br>Pchnięcie, odrzut o 1 |  <br>**B** · *Zamach Zenka*<br>Wokół, odrzut o 1<br>odnowienie 7 |
|  | **Poziomica mistrza** Mistrzowska<br>`poziomica_m · anim.: wiązka`<br>sekret: 5 magazynów w serii budów | Kłucie<br>2–5 obr. · zasięg 3 · INT · kryt +10% · odsłania |  <br>**A**<br>Strzał 3 |  <br>**B** · *Oko mistrza*<br>Linia w obie strony 3, odsłania pokój<br>odnowienie 6 |
|  | **Łopata**<br>`lopata · anim.: zamach`<br>drop, Hurtownia | Obuch Kłucie<br>3–6 obr. · zasięg 1 · SIŁ |  <br>**A**<br>Łuk, ogłuszenie 20% (1 t.) |  <br>**B** · *Podkop*<br>Linia 2, −2 OBR (3 t.)<br>odnowienie 4 |
|  | **Siekiera ciesielska**<br>`siekiera · anim.: zamach`<br>Szkolenia | Cięcie<br>4–6 obr. · zasięg 1 · SIŁ |  <br>**A**<br>Pojedynczy |  <br>**B** · *Zamach z barku*<br>Łuk<br>odnowienie 5 |
|  | **Piła ręczna**<br>`pila · anim.: zamach`<br>drop | Cięcie<br>2–5 obr. · zasięg 1 · ZRĘ · kryt +10% |  <br>**A**<br>Pojedynczy |  <br>**B** · *Piłowanie*<br>Pojedynczy, 2 obrażeń/turę (3 t.)<br>odnowienie 5 |
|  | **Kilof**<br>`kilof · anim.: uderzenie z góry`<br>drop | Kłucie<br>4–7 obr. · zasięg 1 · SIŁ |  <br>**A**<br>Pojedynczy |  <br>**B** · *Rozkucie*<br>Linia 2<br>odnowienie 6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **Przecinak z młotkiem**<br>`przecinak · anim.: uderzenie z góry`<br>Hurtownia | Kłucie<br>3–5 obr. · zasięg 1 · SIŁ |  <br>**A**<br>Pojedynczy |  <br>**B** · *Wykucie bruzdy*<br>Pojedynczy, otwiera pęknięte ściany (3 ładunki)<br>odnowienie 1 |
|  | **Nożyce do blachy**<br>`nozyce · anim.: zamach`<br>drop | Cięcie<br>3–5 obr. · zasięg 1 · ZRĘ |  <br>**A**<br>Pojedynczy |  <br>**B** · *Cięcie blachy*<br>Łuk<br>odnowienie 5 |
|  | **Pistolet do silikonu**<br>`silikon · anim.: strzał`<br>Hurtownia | Kłucie<br>2–3 obr. · zasięg 3 · ZRĘ |  <br>**A**<br>Strzał 3, 70% obrażeń |  <br>**B** · *Uszczelnienie*<br>Pojedynczy, unieruchomienie (2 t.)<br>odnowienie 6 |
|  | **Myjka ciśnieniowa**<br>`myjka · anim.: natrysk`<br>drop | Obuch woda<br>2–4 obr. · zasięg 3 · ZRĘ |  <br>**A**<br>Linia 3, moczy (Mokry) (3 t.) |  <br>**B** · *Strumień*<br>Pchnięcie, odrzut o 2<br>odnowienie 5 |
|  | **Palnik dekarski**<br>`palnik · anim.: natrysk`<br>Szkolenia | Obuch ogień<br>2–5 obr. · zasięg 2 · INT |  <br>**A**<br>Natrysk, 2 obrażeń/turę (2 t.) |  <br>**B** · *Krąg płomieni*<br>Wokół, 50% obrażeń, osusza / zakręca wodę (1 t.)<br>odnowienie 7 |
|  | **Taker**<br>`taker · anim.: strzał`<br>drop | Kłucie<br>2–4 obr. · zasięg 2 · ZRĘ |  <br>**A**<br>Strzał 2, 60% obrażeń |  <br>**B** · *Zszycie*<br>Pojedynczy, unieruchomienie (3 t.)<br>odnowienie 5 |
|  | **Młotek gumowy**<br>`mlotek_gumowy · anim.: uderzenie z góry`<br>Hurtownia | Obuch<br>2–4 obr. · zasięg 1 · SIŁ |  <br>**A**<br>Pojedynczy, ogłuszenie 50% (1 t.) |  <br>**B** · *Opukiwanie*<br>Krzyż, ogłuszenie 30% (1 t.)<br>odnowienie 6 |
|  | **Pilarka tarczowa** Mistrzowska<br>`pilarka · anim.: zamach`<br>sekret, artefakt (Markowa baza z dropu) | Cięcie iskra<br>4–7 obr. · zasięg 1 · ZRĘ · kryt +10% |  <br>**A**<br>Łuk |  <br>**B** · *Pełny obrót*<br>Wokół<br>odnowienie 7 |
|  | **Poziomica 2 m**<br>`poziomica_2m · anim.: uderzenie z góry`<br>drop | Obuch<br>3–5 obr. · zasięg 2 · INT |  <br>**A**<br>Strzał 2 |  <br>**B** · *Sprawdzenie pionu*<br>Krzyż, odsłania pokój<br>odnowienie 6 |
|  | **Mieszadło do zaprawy**<br>`mieszadlo · anim.: uderzenie z góry`<br>Szkolenia | Obuch<br>3–6 obr. · zasięg 1 · SIŁ |  <br>**A**<br>Pojedynczy |  <br>**B** · *Wir zaprawy*<br>Wokół, odrzut o 1<br>odnowienie 7 |
|  | **Laser krzyżowy**<br>`laser_krzyzowy · anim.: wiązka`<br>Szkolenia | Kłucie<br>2–4 obr. · zasięg 4 · INT |  <br>**A**<br>Linia 4 |  <br>**B** · *Krzyż laserowy*<br>Linie w 4 strony 4<br>odnowienie 6 |
|  | **Lutownica**<br>`lutownica · anim.: pchnięcie`<br>drop, Hurtownia | Kłucie ogień<br>2–4 obr. · zasięg 1 · INT |  <br>**A**<br>Pojedynczy, 2 obrażeń/turę (2 t.) |  <br>**B** · *Lut na gorąco*<br>Linia 2, 2 obrażeń/turę (3 t.), osusza / zakręca wodę<br>odnowienie 5 |
|  | **Opalarka**<br>`opalarka · anim.: natrysk`<br>drop | Obuch ogień<br>2–4 obr. · zasięg 2 · ZRĘ |  <br>**A**<br>Natrysk, osusza / zakręca wodę (1 t.) |  <br>**B** · *Zdarcie farby*<br>Pojedynczy, Oznaczony: +100% obrażeń (1 t.)<br>odnowienie 5 |
|  | **Nóż do tapet**<br>`noz · anim.: pchnięcie`<br>*Łamane ostrze, zawsze ostre*<br>drop, Hurtownia | Kłucie<br>2–4 obr. · zasięg 1 · ZRĘ |  <br>**A**<br>Pojedynczy |  <br>**B** · *Cięcie na zakładkę*<br>Linia 2, 80% obrażeń<br>odnowienie 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **Nóż majstra seniora**<br>Mistrzowska<br>`noz_majstra · anim.: pchnięcie`<br>*Ostrze prosi o emeryturę. Majster: nie!*<br>sekret: Wygraj Majstrem, ta sama broń | Kłucie<br>4–7 obr. · zasięg 1 · ZRĘ · kryt +15% · ignoruje 4 OBR · materiał bez znaczenia |  <br>**A**<br>Pojedynczy |  <br>**B** · *Jeszcze nie emerytura*<br>Pojedynczy, 75% obrażeń, 2 ciosy<br>odnowienie 3 |
|  | **Młot Gromowładny**<br>Mistrzowska<br>`mlot_grom · anim.: uderzenie z góry`<br>*Kuty w burzy. Obuch pamięta grzmot.*<br>artefakt (Markowa baza z dropu) | Obuch<br>5–8 obr. · zasięg 1 · SIŁ |  <br>**A**<br>Pchnięcie, odrzut o 1 |  <br>**B** · *Grzmot*<br>Wokół, otwiera pęknięte ściany<br>odnowienie 7 |
|  | **Kielnia Pierwszej Cegły**<br>Mistrzowska<br>`kielnia_cegla · anim.: zamach`<br>*Położyła pierwszą cegłę osiedla.*<br>artefakt (Markowa baza z dropu) | Cięcie Kłucie<br>5–7 obr. · zasięg 1 · SIŁ |  <br>**A**<br>Łuk |  <br>**B** · *Pierwsza cegła*<br>Strzał 2, 50% obrażeń, ogłuszenie 100% (1 t.)<br>odnowienie 7 |
|  | **Szlifierka Iskrownica**<br>Mistrzowska<br>`szlifierka_isk · anim.: zamach`<br>*Tarcza sypie iskrami jak fajerwerk.*<br>artefakt (Markowa baza z dropu) | Cięcie iskra<br>5–8 obr. · zasięg 1 · ZRĘ |  <br>**A**<br>Pojedynczy |  <br>**B** · *Snop iskier*<br>Łuk, podpala<br>odnowienie 3 |
|  | **Łom Ostatniej Deski**<br>Mistrzowska<br>`lom_deska · anim.: uderzenie z góry`<br>*Podważył już każdą deskę na budowie.*<br>sekret: 3 ściany Patentem w budowie, artefakt (Markowa baza z dropu) | Obuch<br>4–7 obr. · zasięg 1 · SIŁ |  <br>**A**<br>Pojedynczy |  <br>**B** · *Ostatnia deska*<br>Pchnięcie, odrzut o 2, otwiera pęknięte ściany<br>odnowienie 5 |

## 5. Zawody (12)

| | Zawód, odblokowanie | Broń domyślna | | HP | SIŁ | ZRĘ | INT | OBR | SZCZ | Moc | Cecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **Kierownik budowy**<br>*Trzyma harmonogram w ryzach.*<br>od startu |  | Dziennik budowy<br>Kłucie | 30 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | **Odprawa**: Ogłusza widocznych<br>odnowienie 15 | – |
|  | **Murarz**<br>*Twardy jak pustak.*<br>od startu |  | Kielnia<br>Cięcie<br>Kłucie | 34 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | **Ścianka**: Mur przed wrogiem<br>odnowienie 15 | – |
|  | **Cieśla-dekarz**<br>*Gwoździe wbija z daleka.*<br>Szkolenia (60 XP) |  | Gwoździarka<br>Kłucie | 30 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | **Seria**: Gwoździe we wszystkich<br>odnowienie 12 | – |
|  | **Elektryk**<br>*Wie, gdzie jest faza.*<br>Szkolenia (100 XP) |  | Próbnik napięcia<br>Kłucie<br>prąd | 24 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | **Łańcuch**: Prąd skacze po celach<br>odnowienie 12 | – |
|  | **Hydraulik**<br>*Żaden przeciek mu nie straszny.*<br>od startu |  | Klucz nastawny<br>Obuch<br>Kłucie | 34 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | **Zawór**: Odpycha wrogów i leczy<br>odnowienie 20 | – |
|  | **Glazurnik**<br>*Precyzja co do fugi.*<br>Szkolenia (150 XP) |  | Szlifierka<br>Cięcie<br>iskra | 30 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | **Wirówka**: Tnie wszystkich dookoła<br>odnowienie 10 | – |
|  | **Dekarz**<br>*Wiatr mu nie przeszkadza.*<br>nagroda za postęp |  | Dachówki<br>Obuch | 26 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | **Rynna**: Bije całą linię<br>odnowienie 12 | pogoda Wiatr nie skraca zasięgu ataków z dystansu (porywy Aktu II dalej spychają) |
|  | **Tynkarz**<br>*Tynk na cały pokój.*<br>nagroda za postęp |  | Agregat tynkarski<br>Obuch | 30 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | **Narzut**: Tynk na obszar 3x3<br>odnowienie 12 | – |
|  | **Operator koparki**<br>*Wolny, ale pcha wszystko.*<br>nagroda za postęp |  | Łyżka koparki<br>Obuch | 32 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | **Taran**: Szarża i odepchnięcie<br>odnowienie 16 | cios wręcz odpycha problem o pole (20% szans, bez bossa); wybija pękniętą ścianę magazynu bez klucza |
|  | **Spawacz**<br>*Iskry i dym - jeden spaw.*<br>sekret: Wygraj bez picia kawy |  | Spawarka<br>Cięcie<br>iskra | 28 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | **Spaw**: Iskry w linii i dym<br>odnowienie 12 | – |
|  | **Geodeta**<br>*Widzi cały plac, bije słabo.*<br>sekret: Akt 0 bez ciosu od papierów |  | Tyczka geodezyjna<br>Kłucie | 26 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | **Tyczenie**: Cel: ciosy +, ogłusza<br>odnowienie 12 | widzi cały plac od początku etapu (także dokumenty Aktu 0) |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **Majster**<br>*Złota rączka: zna każdy fach.*<br>sekret: Wygraj każdym z 9 zawodów |  | Młotek ciesielski<br>Obuch<br>Cięcie | 34 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | **Złota rączka**: Co etap inna moc fachu<br>odnowienie 14 | - |

# 6. Problemy budowy (47)

Przeciwnicy to zawsze **problemy budowy** (przeciek, zwarcie, termin…), nigdy ludzie ani zawody.

| | Problem | Materiał / żywioł | HP | OBR | Obr. | Wzrok | Zachowanie, efekty | Nagroda | Gdzie (akt: etap) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **Przeciek**<br>*Kapie tam, gdzie nie powinno* | Cement woda | 6 | 0 | 1–3 | 7 | trafienie: Poślizg 14% / 2 t. | 10 pkt | I: Fundamenty; I: Izolacja fundamentów; III: Instalacje; III: Tynki i wylewki; kontrakt Letniskowy; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica |
|  | **Zwarcie**<br>*Iskrzy przy każdej okazji* | Stal prąd | 5 | 0 | 2–4 | 8 | trafienie: Porażenie 17% / 1 t. | 12 pkt | III: Instalacje; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica |
|  | **Pleśń**<br>*Lubi wilgoć i zimne ściany* | Drewno | 9 | 1 | 1–2 | 5 | trafienie: Zatrucie 24% / 3 t. | 10 pkt | III: Tynki i wylewki; III: Wykończenie i odbiór; kontrakt Letniskowy; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica |
|  | **Kornik**<br>*Drąży więźbę po cichu* | Drewno | 7 | 1 | 1–3 | 6 | – | 10 pkt | I: Fundamenty; II: Dach; kontrakt Letniskowy; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica |
|  | **Papierologia**<br>*Brakuje jednej pieczątki* | Drewno | 12 | 2 | 1–2 | 5 | trafienie: Papierologia 35% / 0 t. | 15 pkt | I: Mury parteru; II: Ściany działowe; kontrakt Poddasze |
|  | **Opóźniona dostawa**<br>*Będzie jutro. Na pewno.* | Stal | 10 | 1 | 2–4 | 7 | – | 15 pkt | I: Mury parteru; I: Strop; II: Ściany działowe; II: Okna i drzwi; kontrakt Letniskowy; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze |
|  | **Ulewa**<br>*Zawsze tuż przed dachem* | Cement woda | 8 | 0 | 2–3 | 9 | trafienie: Poślizg 28% / 3 t. | 12 pkt | II: Dach; II: Okna i drzwi; kontrakt Letniskowy; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica |
|  | **Przekroczony budżet**<br>*Rośnie szybciej niż mury* | Stal | 14 | 2 | 2–5 | 7 | – | 25 pkt | I: Strop; III: Wykończenie i odbiór; kontrakt Poddasze |
|  | **Nieprzekraczalny Termin** boss<br>*Nieprzesuwalny. Podobno.* | – | 42 | 3 | 4–6 | 12 | cios obszarowy; trafienie: Papierologia 28% / 0 t. | 200 pkt | III: Wykończenie i odbiór (boss) |
|  | **Zepsuta Betoniarka** boss<br>*Kręci się, ale nie tam* | – | 28 | 2 | 3–5 | 10 | cios obszarowy | 150 pkt | I: Strop (boss) |
|  | **Nawałnica** boss<br>*Leje jak z cebra* | – woda | 32 | 2 | 3–5 | 12 | cios obszarowy; trafienie: Poślizg 35% / 3 t. | 180 pkt | II: Okna i drzwi (boss) |
|  | **Inspekcja Pracy** boss<br>*Sprawdza kask i barierki* | – | 30 | 2 | 3–5 | 12 | cios obszarowy „Kontrola BHP" (krzyż); przywołuje Papierologia co 6 t. (maks. 2); trafienie: Papierologia 30% / 0 t. | 170 pkt, 60 zł, tytuł „Protokół bez uwag" | III: Instalacje (boss) |
|  | **Woda gruntowa**<br>*Wybija tam, gdzie kopiesz. I obok* | Cement woda | 8 | 0 | 1–2 | 6 | dzieli się | 12 pkt | I: Fundamenty; I: Izolacja fundamentów; kontrakt Letniskowy; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **Kamień w wykopie**<br>*Nie ruszy się. Koparka też nie* | Cement | 16 | 3 | 2–3 | 4 | nie rusza się | 14 pkt | I: Fundamenty; kontrakt Letniskowy; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica |
|  | **Osuwisko skarpy**<br>*Zjeżdża prosto na ciebie* | Cement | 10 | 1 | 1–3 | 6 | odpycha | 12 pkt | I: Izolacja fundamentów; kontrakt Letniskowy; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica |
|  | **Dziurawa folia**<br>*Załatana? Tylko tak wygląda* | Stal<br>woda | 7 | 0 | 1–2 | 6 | wraca raz | 12 pkt | I: Izolacja fundamentów; kontrakt Poddasze |
|  | **Krzywy mur**<br>*Pion? Jaki pion?* | Cement | 12 | 2 | 1–3 | 5 | nie rusza się; odpycha | 14 pkt | I: Mury parteru; kontrakt Letniskowy; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze |
|  | **Mostek termiczny**<br>*Ucieka ciepło. I sam ucieka* | Stal | 7 | 0 | 1–2 | 8 | strzela z dystansu; ucieka | 14 pkt | I: Mury parteru; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze |
|  | **Ugięcie stropu**<br>*Z każdym dniem trochę niżej* | Stal | 12 | 1 | 1–3 | 5 | nie rusza się; rośnie | 15 pkt | I: Strop; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica |
|  | **Brak zbrojenia**<br>*Beton bez stali pęka na pół* | Stal | 10 | 1 | 2–3 | 6 | dzieli się | 14 pkt | I: Strop; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze |
|  | **Przeciekająca papa**<br>*Kapie z góry, i to celnie* | Drewno<br>woda | 8 | 0 | 1–3 | 8 | strzela z dystansu | 14 pkt | II: Dach; kontrakt Letniskowy; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica |
|  | **Zapchana rynna**<br>*Zaraz się przeleje. Na ciebie* | Stal | 9 | 0 | 1–2 | 6 | wybucha | 14 pkt | II: Dach; kontrakt Letniskowy; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica |
|  | **Pęknięty pustak**<br>*Rozsypie się przy pierwszej okazji* | Cement | 8 | 1 | 2–3 | 6 | wybucha | 14 pkt | II: Ściany działowe; kontrakt Letniskowy; kontrakt Poddasze |
|  | **Zła wymiarówka**<br>*Im dłużej, tym gorzej pasuje* | Drewno | 10 | 1 | 1–3 | 6 | rośnie | 15 pkt | II: Ściany działowe; kontrakt Letniskowy; kontrakt Poddasze |
|  | **Nieszczelna ramka**<br>*Wieje z każdej szczeliny* | Drewno | 13 | 2 | 1–3 | 7 | nie rusza się; strzela z dystansu | 15 pkt | II: Okna i drzwi; kontrakt Letniskowy; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica |
|  | **Przeciąg**<br>*Drzwi trzaskają same* | Drewno | 8 | 0 | 1–3 | 8 | odpycha; ucieka | 14 pkt | II: Okna i drzwi; kontrakt Letniskowy; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica |
|  | **Zapowietrzenie**<br>*Odpowietrzysz, a ono wraca* | Stal | 8 | 0 | 1–3 | 7 | ucieka; wraca raz | 14 pkt | III: Instalacje; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze |
|  | **Brak uziemienia**<br>*Dotknij obudowy. Albo nie* | Stal<br>prąd | 9 | 0 | 2–3 | 7 | wybucha; trafienie: Porażenie 12% / 1 t. | 15 pkt | III: Instalacje; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica |
|  | **Rysa skurczowa**<br>*Jedna rysa, dwie rysy, dziesięć* | Cement | 10 | 1 | 1–3 | 6 | dzieli się | 14 pkt | III: Tynki i wylewki; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica |
|  | **Wilgoć w ścianie**<br>*Karmi pleśń i sąsiadów* | Cement<br>woda | 11 | 1 | 1–2 | 6 | łata innych; trafienie: Zatrucie 15% / 2 t. | 15 pkt | III: Tynki i wylewki; kontrakt Letniskowy; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica |
|  | **Odpryski płytek**<br>*Lecą przy każdym cięciu* | Cement | 9 | 0 | 2–3 | 8 | strzela z dystansu | 15 pkt | III: Wykończenie i odbiór; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **Poprawki na odbiorze**<br>*Zamknięte? Inspektor ma inne zdanie* | Stal | 12 | 1 | 2–4 | 7 | wraca raz | 18 pkt | III: Wykończenie i odbiór; kontrakt Bliźniak; kontrakt Poddasze; kontrakt Kamienica |
|  | **Brakujący podpis**<br>*Uciekł, zanim ktoś podpisał* | Drewno | 7 | 0 | 1–2 | 7 | ucieka | 12 pkt | 0: Pozwolenie |
|  | **Zaginiony wniosek**<br>*Zgubiony. Znajdzie się. Dwa razy* | Drewno | 8 | 0 | 1–2 | 6 | wraca raz | 12 pkt | 0: Przyłącza |
|  | **Termin na odwołanie**<br>*Tyka i rośnie z każdym dniem* | Drewno | 9 | 0 | 1–2 | 6 | rośnie | 13 pkt | 0: Pozwolenie |
|  | **Niezgodność z planem**<br>*Rzuca uwagami z daleka* | Drewno | 7 | 0 | 1–2 | 8 | strzela z dystansu | 13 pkt | 0: Pozwolenie |
|  | **Pieczątka nie ta**<br>*Stempluje i odsyła na początek* | Drewno | 10 | 1 | 1–3 | 5 | odpycha; trafienie: Papierologia 20% / 0 t. | 13 pkt | 0: Pozwolenie |
|  | **Pęknięta rura**<br>*Jedna dziura, zaraz dwie* | Stal woda | 8 | 0 | 1–2 | 6 | dzieli się; trafienie: Poślizg 15% / 2 t. | 12 pkt | 0: Przyłącza; kontrakt Kamienica |
|  | **Brak ciśnienia**<br>*Stoi i dopompowuje innych* | Stal | 12 | 2 | 1–2 | 4 | nie rusza się; łata innych | 13 pkt | 0: Przyłącza; kontrakt Kamienica |
|  | **Kolizja z kablem**<br>*Koparka trafiła w kabel. Iskry!* | Stal prąd | 7 | 0 | 1–3 | 7 | wybucha; trafienie: Porażenie 12% / 1 t. | 13 pkt | 0: Przyłącza |
|  | **Decyzja odmowna**<br>boss<br>*Stos pism z pieczątką ODMOWA* | – | 34 | 2 | 3–5 | 12 | cios obszarowy „Stempel ODMOWA” (wokół); przywołuje Zaginiony wniosek co 6 t. (maks. 3); faza „Odwołanie” przy 50% HP (leczy 30%); trafienie: Papierologia 25% / 0 t. | 140 pkt, 40 zł, tytuł „Pozwolenie wydane” | 0: Przyłącza (boss) |
|  | **Grzyb domowy**<br>*Zjada stare belki* | Drewno | 11 | 1 | 1–3 | 5 | łata innych; trafienie: Zatrucie 20% / 3 t. | 15 pkt | kontrakt Kamienica |
|  | **Stara instalacja**<br>*Aluminium pod tynkiem* | Stal prąd | 9 | 0 | 2–3 | 7 | strzela z dystansu; trafienie: Porażenie 15% / 1 t. | 15 pkt | kontrakt Kamienica |
|  | **Zawilgocony strych**<br>boss<br>*Boss: kapie i pleśnieje* | – woda | 26 | 1 | 2–4 | 11 | cios obszarowy „Kapanie z dachu” (wokół); przywołuje Pleśń co 6 t. (maks. 2); trafienie: Zatrucie 25% / 2 t. | 130 pkt, 30 zł, tytuł „Suchy strych” | kontrakt: Letniskowy (boss) |
|  | **Pęknięta dylatacja**<br>boss<br>*Boss: rozsadza obie połówki* | – | 36 | 2 | 3–5 | 12 | cios obszarowy „Rozwarcie” (krzyż); przywołuje Rysa skurczowa co 6 t. (maks. 2); faza „Druga połowa” przy 50% HP (leczy 25%) | 170 pkt, 50 zł, tytuł „Szczelna dylatacja” | kontrakt: Bliźniak (boss) |
|  | **Zerwana połać**<br>boss<br>*Boss: wiatr zrywa dach* | – | 34 | 2 | 3–5 | 12 | cios obszarowy „Podmuch” (wokół); przywołuje Przeciąg co 6 t. (maks. 2); trafienie: Poślizg 30% / 2 t. | 170 pkt, 50 zł, tytuł „Połać na miejscu” | kontrakt: Poddasze (boss) |
|  | **Pęknięty strop**<br>boss<br>*Boss: sypie się zabytek* | – | 44 | 3 | 4–6 | 12 | cios obszarowy „Osypisko tynku” (krzyż); przywołuje Grzyb domowy co 6 t. (maks. 2); faza „Podpory” przy 50% HP (leczy 20%) | 220 pkt, 60 zł, tytuł „Strop podparty” | kontrakt: Kamienica (boss) |

## 7. Akty i etapy

- **Akt I – Stan surowy**: Błoto w wykopie – Wejście w błoto = tura
- **Akt II – Pod dachem**: Porywy na wysokości – Poryw co 6 tur spycha
- **Akt III – Wykończenie**: Pył z szlifowania – Pył: widzenie -2
- **Akt 0 – Papierologia**: Pieczątki i kolejka – 3 dokumenty = schody

| Akt | Etap | Problemy | Ile | HP | Obr. | Boss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | **Pozwolenie** | Brakujący podpis, Termin na odwołanie, Niezgodność z planem, Pieczątka nie ta | 6 | 130% | +2 | – |
| 0 | **Przyłącza** | Pęknięta rura, Brak ciśnienia, Kolizja z kablem, Zaginiony wniosek | 6 | 134% | +1 | Decyzja odmowna |
| I | **Fundamenty** | Woda gruntowa, Kamień w wykopie, Przeciek, Kornik | 5 | 107% | +1 | – |
| I | **Izolacja fundamentów** | Osuwisko skarpy, Dziurawa folia, Woda gruntowa, Przeciek | 5 | 117% | +1 | – |
| I | **Mury parteru** | Krzywy mur, Mostek termiczny, Papierologia, Opóźniona dostawa | 6 | 126% | +1 | – |
| I | **Strop** | Ugięcie stropu, Brak zbrojenia, Opóźniona dostawa, Przekroczony budżet | 6 | 138% | +1 | Zepsuta Betoniarka |
| II | **Dach** | Przeciekająca papa, Zapchana rynna, Ulewa, Kornik | 8 | 150% | +3 | – |
| II | **Ściany działowe** | Pęknięty pustak, Zła wymiarówka, Papierologia, Opóźniona dostawa | 7 | 159% | +3 | – |
| II | **Okna i drzwi** | Nieszczelna ramka, Przeciąg, Ulewa, Opóźniona dostawa | 8 | 169% | +4 | Nawałnica |
| III | **Instalacje** | Zapowietrzenie, Brak uziemienia, Zwarcie, Przeciek | 8 | 181% | +5 | Inspekcja Pracy |
| III | **Tynki i wylewki** | Rysa skurczowa, Wilgoć w ścianie, Pleśń, Przeciek | 9 | 194% | +5 | – |
| III | **Wykończenie i odbiór** | Odpryski płytek, Poprawki na odbiorze, Pleśń, Przekroczony budżet | 7 | 207% | +5 | Nieprzekraczalny Termin |

### Kontrakty kariery

- **Dom jednorodzinny** – Dom Nowaków od papierów
- **Domek letniskowy** – Krótko, z drewna, nad wodą (boss: Zawilgocony strych)
- **Bliźniak** – Dwie połówki, jedna ściana (boss: Pęknięta dylatacja)
- **Dom z poddaszem** – Wyżej i mocniej wieje (boss: Zerwana połać)
- **Kamienica** – Remont zabytku z 1904 r. (boss: Pęknięty strop)

# 8. Losowe profity

## Cechy sprzętu (`equipment.traits`, 9)

Losowane na sprzęcie z dropów (rzadkości sprzętu: Zwykły, Solidny, Markowy).

| Cecha | Skrót | Efekt |
|---|---|---|
| **Szczęście +1** | Szcz.+1 | `luck 1` |
| **Kryt +5%** | Kryt+5% | `crit 5` |
| **Odporność na zatrucie** | Bez zatr. | `poison_res 1` |
| **Widzenie +1** | Wzrok+1 | `sight 1` |
| **Odnowienie mocy -1** | Moc -1t | `cooldown 1` |
| **Siła +1** | SIŁ+1 | `str 1` |
| **Zręczność +1** | ZRĘ+1 | `agi 1` |
| **Inteligencja +1** | INT+1 | `intel 1` |
| **Bez poślizgu** | Bez pośl. | `slip_res 1` |

## Cechy ulepszenia narzędzia (`toolUpgrade.traits`, 3)

Ulepszenie w Hurtowni: +1 obrażeń za poziom (maks. +3), od poziomu 2 losowa cecha.

| Cecha | Opis | Efekt |
|---|---|---|
| **Przebicie** | Ignoruje 2 OBR problemu | `pierce 2` |
| **Ostrze** | Kryt +5% | `crit 5` |
| **Wyważenie** | Najsłabszy rzut +1 | `steady 1` |

## Profity broni (`weaponPerks`, 5)

Losowane przy powstaniu broni do podniesienia (drop, oferta wymiany, Hurtownia; broń zawodu na start – z seeda budowy), bez powtórzeń; widoczne na karcie broni, w ofercie wymiany i w Hurtowni. Ten sam efekt co cecha ulepszenia sumuje się z nią. Ile profitów wg rzadkości: Zwykła 0, Solidna 1, Markowa 2, Mistrzowska stałe.

| Profit | Skrót | Opis | Efekt |
|---|---|---|---|
| **Przebicie** | OBR -1 | Ignoruje 1 OBR problemu | `pierce 1` |
| **Ostrze** | kryt +5% | Kryt +5% | `crit 5` |
| **Wyważenie** | rzut min +1 | Najsłabszy rzut +1 | `steady 1` |
| **Głowica** | obr. maks +1 | Najsilniejszy rzut +1 | `maxdmg 1` |
| **Chwyt** | odn. Patentu -1 | Odnowienie Patentu -1 (min. 1) | `cooldownB 1` |

Mistrzowska nie losuje – **Unikat**: 2 stałe profity wg typu ciosu broni (`weaponPerks.master`), broń może je nadpisać polem `masterPerks`.

| Typ ciosu / broń | Stałe profity Mistrzowskiej |
|---|---|
| Obuch | Wyważenie, Głowica |
| Cięcie | Ostrze, Głowica |
| Kłucie | Przebicie, Ostrze |
| **Nóż majstra seniora** (`masterPerks`) | Przebicie, Ostrze |

## Projekty (`boons.list`, 56)

Wybór 1 z kilku po etapie; wagi rzadkości: zwykła 70, rzadka 24, legendarna 6; od 2 projektów z tym samym tagiem – synergia. Znacznik zawodu = projekt tylko dla niego.

| Projekt | Działanie | Rzadkość | Tagi |
|---|---|---|---|
| **Apteczka na placu** | +4 HP na start etapu | zwykła | BHP, Kawa |
| **Długa rynna** dekarz | Rynna: +2 pola | zwykła | Woda |
| **Długi spaw** spawacz | Spaw: +2 pola | zwykła | Iskra |
| **Gruba ścianka** murarz | Ścianka stoi +3 t. | zwykła | Beton |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gumowe rękawice** elektryk | +2 OBR | zwykła | BHP, Prąd |
| **Harmonogram** kierownik | Moc -3 t. odnowienia | zwykła | Kawa |
| **Karta hurtowni** | Hurtownia -25% ceny | zwykła | Materiały |
| **Kask z latarką** | Widzenie +1 | zwykła | BHP |
| **Koniczyna** | +1 SZCZ | zwykła | Szczęście |
| **Krzesiwo** | Ciosy krzeszą iskry | zwykła | Iskra |
| **Mocny strumień** hydraulik | Zawór leczy +4 HP | zwykła | Woda |
| **Numer do ekipy** | Brygada -25% ceny | zwykła | Brygada |
| **Paleta materiałów** | +2 każdego materiału | zwykła | Materiały |
| **Podwójne espresso** | Kawa leczy +3 HP | zwykła | Kawa |
| **Premia od inwestora** | +40 zł od razu | zwykła | Brygada |
| **Przedłużacz** | Ciosy z prądem | zwykła | Prąd |
| **Płyta warstwowa** | +4 max HP | zwykła | BHP |
| **Szczęśliwa moneta** | Kryt +4% | zwykła | Szczęście |
| **Szelki asekuracyjne** | Unik +4% | zwykła | BHP |
| **Termos z bufetu** | Termos +1 miejsce | zwykła | Kawa |
| **Wąż ogrodowy** | Ciosy moczą problem | zwykła | Woda |
| **Autorytet** kierownik | +8% obrażeń | rzadka | BHP |
| **Beton B30** | +1 OBR | rzadka | Beton |
| **Brygadzista** | Kryt +6% | rzadka | Brygada, Szczęście |
| **Ciężka łyżka** operator | Taran +2 obrażeń | rzadka | Beton |
| **Dokładny pomiar** geodeta | Tyczenie: ciosy +2 | rzadka | Szczęście |
| **Druga zmiana** | Moc -2 t. odnowienia | rzadka | Kawa |
| **Fuga epoksydowa** glazurnik | Unik +6% | rzadka | BHP |
| **Gwoździe hartowane** ciesla | Kryt +8% | rzadka | Materiały |
| **Gąsienice** operator | +2 OBR | rzadka | Beton |
| **Gęsty tynk** tynkarz | Narzut ogłusza +1 t. | rzadka | Beton |
| **Hartowana kielnia** | +1 obrażeń | rzadka | Beton |
| **Hydrofor** | +6% obrażeń | rzadka | Woda, Prąd |
| **Instrukcja BHP** | Stany krócej o 1 t. | rzadka | BHP |
| **Komplet kluczy** majster | +1 obrażeń | rzadka | Materiały |
| **Lina asekuracyjna** dekarz | +8 max HP | rzadka | BHP |
| **Maska spawalnicza** spawacz | Stany krócej o 2 t. | rzadka | BHP, Iskra |
| **Mocny łańcuch** elektryk | Łańcuch: +1 cel | rzadka | Prąd |
| **Mur oporowy** murarz | +2 OBR | rzadka | Beton |
| **Pełna skrzynka** majster | Moc innego fachu +1 | rzadka | Materiały |
| **Pełny magazynek** ciesla | Seria: zasięg +1 | rzadka | Materiały |
| **Skład na placu** | Materiały +60% częściej | rzadka | Materiały |
| **Suchy lód** | Ciosy zmrażają problem | rzadka | Woda |
| **Szybka wirówka** glazurnik | Wirówka +2 obrażeń | rzadka | Iskra |
| **Szybki spływ** hydraulik | +6 HP na start etapu | rzadka | Woda, Kawa |
| **Tarcza tnąca** | Kryt +6% | rzadka | Iskra |
| **Teodolit** geodeta | Widzenie +2 | rzadka | Szczęście |
| **Twarda odprawa** kierownik | Odprawa ogłusza +1 t. | rzadka | BHP |
| **Zbrojona rękawica** | +1 obrażeń | rzadka | Materiały |
| **Anioł stróż** | +8 max HP | legendarna | BHP |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Drożdżówka** | +1 HP za usunięty problem | legendarna | Kawa |
| **Młot mistrza** | +10% obrażeń | legendarna | Beton |
| **Transformator** | +2 obrażeń | legendarna | Prąd, Iskra |
| **Tynk mistrza** tynkarz | Narzut ogłusza +1 t. | legendarna | Beton |
| **Wysokie napięcie** elektryk | Łańcuch: +2 cele | legendarna | Prąd |
| **Złota podkowa** | +2 SZCZ | legendarna | Szczęście |

# 9. Artefakty i Gablota

Artefakt = unikatowa broń Mistrzowska (`master`, stałe profity) z bazą `artifact`. Gdy z dropu wypada **Markowa** broń bazowa (albo dowolna Markowa broń, a baza to broń zawodu bohatera), z szansą 25% zamienia się w swój artefakt – najwyżej raz w budowie. Mechanika „co N-ty cios" (`proc`) liczy ciosy bronią w ręku (Cios i Patent), zeruje się przy zmianie broni; licznik w HUD (błyskawica) i w opisie ataku. Gablota (Profil > Katalog i Szkolenia) pokazuje wszystkie artefakty: nieodkryte jako sylwetkę ze wskazówką, odkryte z mechaniką i datą pierwszego znalezienia.

| Artefakt | Baza | Mechanika | Źródło |
|---|---|---|---|
|  **Młot Zenka** 4–7 | Młot wyburzeniowy | Patent: Zamach Zenka | sekret: Termin pokonany przez brygadę<br>Sekretne zlecenie: Szef tylko dzwoni |
|  **Poziomica mistrza** 2–5 | Poziomica 2 m | Patent: Oko mistrza | sekret: 5 magazynów w serii budów<br>Sekretne zlecenie: Szczur magazynowy |
|  **Pilarka tarczowa** 4–7 | Piła ręczna | Patent: Pełny obrót | sekret, artefakt (Markowa baza z dropu)<br>Markowa Piła z dropu - czasem coś więcej |
|  **Nóż majstra seniora** 4–7 | Nóż do tapet | Patent: Jeszcze nie emerytura | sekret: Wygraj Majstrem, ta sama broń<br>Sekretne zlecenie: Stara szkoła |
|  **Młot Gromowładny** 5–8 | Młot wyburzeniowy | **Piorun** (co 5. cios): Co 5. cios piorun: prąd +50%, paraliż 1 t. (boss: tylko obrażenia), skacze na mokre obok | artefakt (Markowa baza z dropu)<br>Markowy Młot wyburzeniowy z dropu |
|  **Kielnia Pierwszej Cegły** 5–7 | Kielnia broń zawodu: Murarz | **Zaprawa wiąże** (co 3. cios): Co 3. cios zaprawa unieruchamia cel na 2 tury (nie bossa) | artefakt (Markowa baza z dropu)<br>Murarz: Markowa broń z dropu |
|  **Szlifierka Iskrownica** 5–8 | Szlifierka broń zawodu: Glazurnik | **Iskry** (co 1. cios): Każdy cios podpala (2 tury); ogień przeskakuje na jednego sąsiada | artefakt (Markowa baza z dropu)<br>Glazurnik: Markowa broń z dropu |
|  **Łom Ostatniej Deski** 4–7 | Łom | Patent na ścianie bez odnowienia<br>+100% na drewno | sekret: 3 ściany Patentem w budowie, artefakt (Markowa baza z dropu)<br>Markowy Łom z dropu albo sekretne zlecenie |